



4팀(datathon) - 미래 환율을 읽다

👤 멧쟁이사자처럼 노션 : <https://likelion.notion.site/Mid-Final-PJT-1b544860a4f480d9b760c2b0f755e33a>

📁 주제

- 경제 주체별 변수 분석을 통한
 - 환율 변동 원인 탐색
 - 환율 예측 모델 구축
 - 환헤지/전환 시점 예측

📁 분석 방향

1. 최근 원/달러 환율은 과거의 경제 기초 여건만으로 설명하기 어려운 **비정형적 변동(이례적 변동)**을 보인다.
2. **문제 접근 절차**
 - a. 경제 주체별 (정부, 기업, 개인, 외환)로 시장을 구분
 - b. 각 시장에 속하는 변수들을 카테고리화
 - c. 이를 기반으로 가설 설정 / EDA / 추론 통계 분석
 - d. a,b,c를 바탕으로 현재 환율의 이례적 변동의 주요 원인 변수들을 파악
 - e. 또한, 환율 예측 모델을 구축
 - f. 예측한 환율 정보를 바탕으로,
기업 차원(수출기업, 수입기업)의 ~~~예측 모델 연계

📁 금융 관련 도메인

도메인 지식을 쌓아보아요



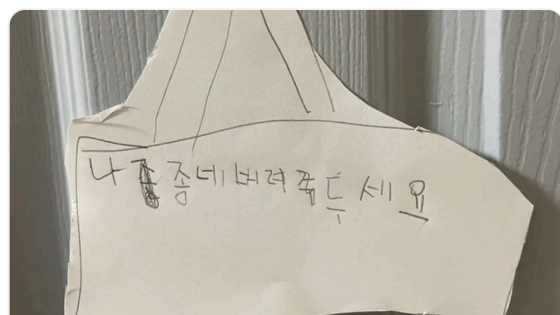
📖 박선우



📖 이동주



😂 장선희



💢 최혜은



📖 홍다영

📁 데이터 (2000.01~2024.12)

- ▶ data
- ▶ data url
- ▶ 4팀 가이드 - 용어정리!!
- ▶ github

📁 변수

	변수	항목	통계표 코드	항목 코드	주기	설명
	타겟(y) 변수	 원/달러 평균환율	731Y006	0000003	M	종가(15:30) 기준, 월별 평균 환율
[홍다영]	[2.1.1.1]	GDP 디플레이터	200Y101	90103	A	
	[3.2]	 전체 수출 총액	901Y011	FIEE	M	전체 국가 대상 수출 (관세청 기준)
		 미국 수출 총액	901Y011	FIEE31	M	미국 대상 수출 (관세청 기준)
		 중국 수출 총액	901Y011	FIEE02	M	중국 대상 수출 총액 (관세청 기준)
		 전체 수입 총액	901Y012	FIEF	M	전체 국가 대상 수입 (관세청 기준)
		 미국 수입 총액	901Y012	FIEF31	M	미국 대상 수입 (관세청 기준)
		 중국 수입 총액	901Y012	FIEF02	M	중국 대상 수입 (관세청 기준)
	[3.3.2]	 소득교역조건지수 (B)	403Y005	B	M	수출물량까지 고려한 실질 수입력 지수
	[3.4]	 해외 직접 투자 금액	901Y060	전체 FF1B	M	
	[3.4.2]	 외국인 투자금액	901Y061	전체 FF2B	Q	전체 외국인 투자 신고금액 (단위: 천달러)
[박선우]	[6.3]	경제심리지수	513Y001	원계열 E1000 순환변동치 E2000	M	
	[9.1.1.3]	 한국 기준금리	902Y006	KR	M	국제비교용 한국 기준금리
		 미국 기준금리	902Y006	US	M	미국 연방 기준금리
		 중국 기준금리	902Y006	CN		
	[9.1.2]	소비자 물가지수 (CPI)	902Y008	한국 KR 미국 US 중국 CN	M	
[이동주]	[9.1.3]	경상수지	902Y009	한국 KR 미국 US 중국 CN	Q	
[이동주]	[9.1.3.3]	 무역수지 = 상품 수지	902Y010	한국 KR 미국 US 중국 CN	Q	수출 - 수입
[박선우]	[3.5]	 외환보유액	902Y014	한국 KR 미국 US 중국 CN	M	외화로 보유한 준비자산 (단위: 천 달러)

[홍다영]	[9.1.4]	경제 성장률	902Y015	한국 KOR 미국 USA 중국 CHN	Q	
		국내 총생산 (GDP)	902Y016	한국 KOR 미국 USA 중국 CHN	A	
	[9.1.5]	산업 생산 지수	902Y020	한국 KOR 미국 USA	M	
[장선희]		실업률	902Y021	한국 KOR 미국 USA	M	
	[9.1.6]	주요 국제 금리	902Y023 장기 IRLT 단기 IR3TIB	한국 KOR 미국 USA 중국 CHN	M	
[최혜은]		주가지수	902Y002	한국 KOR 미국 USA 중국 CHN	M	
[장선희]	[9.1.6.3]	원유 - WTI	902Y003	010101	M	
		원유 - Dubai	902Y003	010102	M	국제유가: 중동 기준 원유 (달러/배럴)
		원유 - Brent	902Y003	010103	M	
		천연가스	902Y003	010201	M	
		철광석	902Y003	040205	M	
		구리	902Y003	040202	M	
		알루미늄	902Y003	040203	M	

- ▶ 변수 추가를 같이 고민하면 좋을 데이터
- ▶ 데이터를 연도별 혹은 월별 데이터 중 어떤 데이터로 볼 것인지 정해야 할 것 같습니다!
- ▶ 금리 관련 질문
- ▶ 수출입 총액 + 무역수지 관련 질문
- ▶ 해외 투자 관련 질문
- ▶ 외환보유액 관련 질문
- ▶ 기간 설정도 정해야 할 것 같아요!
- ▶ 담당 변수

가설 설정

- ▶ 박선우 [외환보유고] [경제심리지수]
- ▶ 이동주 [무역수지/경상수지] [외환거래량]
- ▶ 장선희 [실업률] [원자재가격]
- ▶ 최혜은 [주가지수] [국채(10년 만기) 수익률] [정부부채비율]
- ▶ 홍다영 [GDP성장률] [인플레이션율]

유효 가설

- 갈색 가설은 환율과 직접적인 연관이 있는 가설!

팀원(담당)	변수	가설	p-value (가설 성립 조건)
박선우	경제심리지수	경제심리지수가 낮을수록 원/달러 환율은 상승한다	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: -0.562 → 통계적으로 유의미한 음의 상관관계가 존재
		경제심리지수가 낮을수록 외국인 투자금액은 감소한다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: -0.250 → 통계적으로 유의미한 약한 음의상관관계 존재
		경제심리지수는 정책적 이벤트에 영향을 받는다.	대응표본 t-검정을 실시한 결과, 일부 주요 정책 이벤트는 통계적으로 유의한 심리 변화를 유발한 것 → 모든 정책 이벤트에 민감하게 반응하지는 않지만, 특정 거시 위기 상황에서는 심리 변동성이 명확
	외환보유액 !!!! !!!! !!!! !!!!	경제심리지수가 낮아질수록 외환보유액 변화량은 증가할 것이다.	1. p-value: 0.0318 2. 상관계수: 0.139 → 경제심리가 좋아질수록 외환보유액 변화량이 증가하는 경향을 보인다
		외환보유액 변화량이 증가할수록 원/달러 환율은 하락할 것이다.	1. p-value: 0.0014 2. 상관계수: -0.205 → 약한 음의 상관관계가 존재하며, 이 관계는 통계적으로 유의미한 것으로 확인
		외환보유액과 환율은 정책적 이벤트에 영향을 받는다.	• 환율(원/달러) 은 여러 이벤트에서 유의미한 급변이 관측됨 → 통계적으로 정책 이벤트에 반응 • 반면, 외환보유액 변화량 은 수치상 변화 폭은 있었지만 대부분 p-value가 0.05 이상 → 단기적 유의성은 낮음 → 외환보유액은 시계열상으로도 지연된반응을 보임
	!!!! !!!! !!!! !!!!	외국인 투자금액이 늘면 외환보유액 변화량도 증가할 것이다.	1. p-value: 0.0277 2. 상관계수: -0.143 → 외국인 투자금액이 늘면 외환보유액 변화량은 줄 수도 있다. 결국 외국인 자금 유입은 단기 외환보유액 증대로 연결되기보다는 정책적 방어, 환율 안정 개입등 다른 목적의 개입↑.
	금리 !!!! !!!! !!!! !!!!	한미 금리차가 커질수록 외국인 투자금액은 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: -0.475 한미 금리차가 커질수록 외국인 투자금액이 감소하는 경향이 나타났다.
이동주	VIX	VIX가 증가하면 환율이 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.39 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
		VIX가 상승하면 금리차가 줄어들 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: -0.27 → 통계적으로 유의미하지만 약한 음의 상관관계가 존재
		VIX가 상승하면 한국, 미국 주가 지수가 떨어질 것이다.	1. 한국 p-value: 0.00 미국 p-value: 0.00 2. 한국 상관계수: -0.21 미국 상관계수: -0.25

			→ 통계적으로 유의미하지만 약한 음의 상관관계가 존재
	무역수지	무역수지가 증가하면 외환 보유액이 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.472 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
		무역수지가 증가하면 외국인 투자금액도 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.452 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
	경상수지	경상수지가 증가하면 외환 보유액이 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.57 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
		경상수지가 증가하면 외국인 투자금액도 증가할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.527 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
	!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!	금리차가 커지면 무역수지가 하락할 것이다.	1. p-value: 0.00 2. 상관계수: 0.243 → 통계적으로 유의미하지만 약한 음의 상관관계가 존재
장선희	원자재 가격	에너지 가격(유가)이 오르면 환율도 높아질 것이다.	index correlation p-value 유연탄 가격 0.2911 0.0 두바이 유가 -0.1874 0.0011 Brent 유가 -0.2217 0.0001 WTI 유가 -0.2374 0.0 천연가스 가격 -0.389 0.0
		금속 가격이 오르면 환율이 높아질 것이다.	correlation p-value 금 가격 0.2869 0.0000 구리 가격 -0.1211 0.0360 아연 가격 -0.2402 0.0000 알루미늄 가격 -0.3054 0.0000 니켈 가격 -0.4035 0.0000
	실업률 !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!	한국의 실업률이 높아지면 환율이 높아질 것이다	한국 실업률과 환율간의 상관계수 : -0.203 / p-value: 0.0004 한국 실업률이 높아지면, 환율이 낮아진다 <OLS회귀결과> coef: -51.9836 p-value: 0.000 r-squared: 0.041
최혜은	미국 주가지수	미국 주가지수가 상승하면 달러 강세가 기대되어 원/달러 환율이 높아질 것이다.	1. p-value: 0.0001 2. Granger 인과검정 (시차를 적용해도 가설이 성립함) lag p-value 유의 여부 (p<0.05) 1 0.0129 True 2 0.0352 True 3 0.0267 True
홍다영	한국 인플레이션	한국 인플레이션이 올라가면 환율도 상승할 것이다.	r = 0.2517 : 약한 양의 선형관계 p-value = 0.0000 < 0.05 → 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 존재
	한미 인플레이션 격차	한미 인플레이션 격차가 클수록 환율은 상승할 것이다.	r = 0.1970 : 약한 양의 선형관계 p = 0.0004 < 0.05 → 유의미한 양의 상관관계 존재

	한국 M2 통화량	한국 M2가 증가할수록 CPI도 증가할 것이다.	$r = 0.9620$: 강한 양의 상관관계 $p = 0.0004 < 0.05$ → 유의미한 양의 상관관계 존재 하지만 미국 M2 통화량이 인플레이션에 더 큰 영향을 주는데 데이터를 못 찾음.. TT
	GDP	GDP 성장률이 높을수록 환율은 하락한다	$r = -0.2081$: 약한 음의 상관관계 $p = 0.0001 < 0.05$ → 유의미한 음의 상관관계 존재
	실질 GDP	실질 GDP 성장률이 높을수록 환율은 낮아진다	$r = -0.2527$: 약한 음의 상관관계 $p = 0.0000 < 0.05$ → 유의미한 음의 상관관계

[유효하지 않은 가설]

팀원(담당)	변수	가설	p-value (가설이 성립하지 않은 이유)	머신러닝 피쳐 여부
박선우	금리	한미 금리차가 커질수록 원/달러 환율은 하락할 것이다.	1. p-value: 0.1411 2. 상관계수: -0.085 → 원/달러 환율 간에는 음의 방향 (금리차 ↑ → 환율 ↓) 관계가 약하게 나타났지만, 통계적으로 유의하지 않음 (p-value > 0.05)	○
	외환보유액	경상수지가 흑자일수록 외환보유액 변화량은 증가할 것이다.	1. p-value: 0.6906 2. 상관계수: 0.026 → 거의 0에 가까운 무상관, 통계적으로도 유의미하지 않음	○
이동주	무역수지(상품수지)	무역수지가 증가하면 원화가 강세해 환율이 하락할 것이다.	1. p-value: 0.80 2. 상관계수: -0.014 → 통계적으로 유의미하지 않은 뿐더러 상관관계도 거의 없음.	✗
	경상수지	경상수지가 증가하면 원화가 강세해 환율이 하락할 것이다.	1. p-value: 0.06 2. 상관계수: 0.107 → 통계적으로 유의미하지 않은 뿐더러 상관관계도 거의 없음.	○
장선희	원자재 가격	금속 가격이 오르면 환율이 오를 것이다.	correlation p-value 철광석 가격 0.1082 0.0612	○
	원자재 가격	농산물 가격이 오르면 환율이 오를 것이다.	correlation p-value 옥수수 가격 0.0686 0.2360 대두 가격 0.0637 0.2711 원면 가격 0.0432 0.4562 소맥 가격 -0.0493 0.3946	○
	미국 실업률	미국 실업률이 증가하면 환율이 하락할 것이다.	1. 상관관계: -0.024 2. p-value: 0.6772 → 통계적으로 유의미하지않고, 상관관계도 없음	✗
최혜은	한국 주가지수	한국 주가지수가 상승하면 원화 강세가 기대되어 원/달러 환율이 낮아질 것이다.	1. p-value: 0.4190 2. Granger 인과검정 lag p-value 유의 여부(p<0.05) 1 0.1911 False 2 0.4086 False	○
	한국 국채(10년) 수익률	한국의 국채 수익률이 높을수록 원화가 강세를 보여 원/달러 환율이 낮아질 것이다.	1. p-value = 0.8292 2. Granger 인과검정 lag p-value 유의 여부 (p<0.05) 1 0.9392 False 2 0.6323 False	○
	미국 국채(10년) 수익률	미국의 국채 수익률이 높을수록 달러가 강세를 보여 원/달러 환율이 높아질 것이다.	1. p-value = 0.9286 2. Granger 인과검정 lag p-value 유의 여부 (p<0.05) 1 0.6577 False 2 0.9979 False 3 0.9887 False	○
	한국 정부 부채 비율	한국의 정부부채비율이 높을수록 원화가 약세를	1. p-value = 0.1725 2. Granger 인과검정 lag p-value 유의 여부 (p<0.05)	✗ 다중공선성 존재

		보여 원/달러 환율이 높아질 것이다.	1 0.9926 False 2 0.2185 False 3 0.3442 False	(VIF=13.627)
	미국 정부 부채 비율	미국의 정부부채비율이 높을수록 달러가 약세를 보여 원/달러 환율이 낮아질 것이다.	1. p-value = 0.4598 2. Granger 인과검정 lag p-value 유의 여부 (p<0.05) 1 0.8572 False 2 0.1724 False 3 0.2037 False	✗ 다중공선성 존재 (VIF=13.627)
	한국 기준 금리	한국 기준금리가 상승하면 원화 강세 → 원/달러 환율 하락할 것이다.	p-value = 0.0651	○
	미국 기준 금리	미국 기준금리가 상승하면 달러 강세(원화 약세) → 원/달러 환율 상승할 것이다.	p-value = 0.9147	○
홍다영	미국 인플레이션	미국 인플레이션이 올라가면 환율도 상승할 것이다.	r = 0.0358 : 거의 선형관계가 없음 p-value = 0.2725 > 0.05 → 유의미한 상관 관계가 없음	✗
	스태그플레이션	GDP가 인플레이션보다 낮은 속도로 증가하면 스태그플레이션이 발생하고 이는 환율상승으로 이어진다.	r = -0.1313 : 상관관계 거의 없음 p = 0.8959 > 0.05 → 유의미한 차이 없음	✗
	한미 GDP 성장률 격차	한미 GDP 성장률 격차가 클수록 환율에 영향을 준다	r = -0.0758 : 매우 약한 음의 상관관계 p = 0.9040 > 0.05 → 유의미한 상관관계 아님	✗
	GDP 디플레이터	GDP 디플레이터와 소비자물가지수(CPI)의 괴리가 클수록 환율이 불안정해진다	r = -0.0758 : 매우 약한 음의 상관관계 p = 0.0718 > 0.05 → 유의미한 상관관계 아님	✗

📁 경제 주체 (시장별 분석)

1. 개인 (가계)

- 실업률 (장선희)
- 인플레이션율 (홍다영)
- 경제 심리 지수 (박선우)

[개인시장의 변수들이 환율에 끼치는 영향]

1. 한국 실업률 (미국 실업률 → 유의하지 않음)
 - 한국의 실업률이 높아지면 환율이 높아질 것이다.
 - p-value = 0.0004
 - 상관계수(R) = -0.203

2. 인플레이션을

- 한국 인플레이션이 올라가면 환율도 상승할 것이다.
- p-value = 0.00
- 상관계수(R) = 0.2517

3. 경제 심리 지수

- 경제심리지수가 낮을수록 원/달러 환율은 상승한다.
- p-value = 0.00
- 상관계수 (R) = -0.250

2. 기업 (생산자)

- 원자재(유가 포함) 가격 (장선회)
- 주가 지수 (최혜은)

[기업시장의 변수들이 환율에 끼치는 영향]

1. 원자재 가격 (없는 원자재 가격 → 유의하지 않음)
 - 원자재 가격이 오르면 환율이 높아질 것이다.
 - p-value < 0.05
 - a. 유엔탄, 두바이 유가, Brent 유가, WTI 유가, 천연가스
 - b. 금, 구리, 아연, 알루미늄, 니켈
2. 미국 주가 지수
 - 미국의 주가 지수가 상승한다면 원/달러 환율이 높아질 것이다.
 - p-value = 0.0001
 - 상관계수(R) = 0.2260

3. 정부

- 정부 부채 비율 (최혜은)
- 국채 (10년) 수익률 (최혜은)
- 기준 금리 (최혜은)
- GDP 성장률 (홍다영)

[정부시장의 변수들이 환율에 끼치는 영향]

1. 정부 부채 비율 → 유효하지 않음
2. 국채(10년) 수익률 → 유효하지 않음
3. 기준 금리 → 유효하지 않음
4. GDP 성장률
 - a. 실질 GDP
 - b. 실질 GDP 성장률
 - 실질 GDP 성장률이 높을수록 환율은 낮아진다
 - p-value = 0.00
 - 상관계수 (R) = -0.2527

4. 해외 (외환시장)

- VIX [미국 주가 공포지수] (이동주)
- 외환 보유고 (박선우)
- 무역수지 / 경상수지 (이동주)

[해외시장의 변수들이 환율에 끼치는 영향]

1. VIX → 유효하지만 간접적인 영향이라고 판단하여 제외
2. 외환 보유액
 - 외환보유액 변화량이 증가할수록 원/달러 환율은 하락할 것이다.
 - $p\text{-value} = 0.0014$
 - 상관계수 (R) = -0.205
3. 경상수지 → 0.06
4. 상품수지 → 유효하지 않음

시각화 리스트

1. 개인 (가계)

▶ [실업률]

[인플레이션율]

- ▶ 한국 인플레이션율과 환율
- ▶ 환율 급등한 이유
- ▶ 한미 인플레이션 격차와 환율
- ▶ M2 통화량과 인플레이션 !

[경제 심리 지수]

- ▶ 경제심리지수 vs 원/달러 시계열
- ▶ 경제심리지수 vs 외국인투자금액 !
- ▶ 경제심리지수 vs 정책적 이벤트

2. 기업 (생산자)

- ▶ [원자재(유가 포함) 가격]
- ▶ [주식 지수]

3. 정부

- ▶ [국채 (10년) 수익률]
- ▶ [정부 부채 비율]
- ▶ [기준 금리]
- ▶ [GDP 성장률]

4. 해외

- ▶ [VIX [미국 주가 공포지수]]
- ▶ [외환 보유고]
- ▶ [무역수지 / 경상수지]

이벤트 (주요 사건) 정리

닷컴버블(2000. 03 ~ 2002. 10)

나스닥 지수 정점~저점

 닷컴버블이란?

1990년대 중후반~ 2000년 초에 걸쳐 인터넷 기술의 발전과 IT기업의 과도한 기대감때문에, 실제 수익이 거의 없는 기업들조차 주가가폭등해서 생긴 투자 거품 현상

- .com 도메인을 가진 회사라는 이유만으로 수익 모델이 부재함에도 불구하고 막대한 투자 & 기업가치에 거품 꺼서 수십억 달러로 평가됨
- 2000.3월, 나스닥 지수 5000포인트 찍고 폭락 시작
 - ⇒ 수많은 IT 스타트업 파산
 - ➡ 실물 경제 충격이 미국 경기 침체로 이어짐

🔍 환율간의 관계

1. 버블 형성기

자본이 미국으로 몰리면서 달러 강세

- 나스닥 상승 → 전 세계 투자자들이 미국 주식 매수
- 달러 수요 증가 → 달러 강세

⇒ 환율 상승

2. 버블 붕괴

IT기업도산, 나스닥 폭락 → 금융시장 불안 심화

- 안전자산(기축통화에 대한 수요 증가)

⇒ 환율 급등

3. 미국 금리 인하 & 9.11 테러 겹침

- 2001~2003년 fed의 초 저금리 정책 발표
- + 9.11테러와 맞물려 미국의 심각한 경기침체 진입

⇒ 글로벌 경기 둔화 우려로 수출감소 + 외환시장 불안

⇒ 기축통화 수요 상승

➡ 환율 상승 가속화

글로벌 금융위기 (2008.09 ~ 2009.03)

2009년 3월 미국 경제 성장률 +로 전환

🔍 글로벌 금융위기

- 서브프라임 모기지 사태: 미국의 대형 투자 은행이 파산
 - 서브프라임 모기지란?
 - 주택 담보 대출에서 심사에 통과하지 못하거나 신용 등급이 낮은 사람들을 위한 대출
 - 흐름
 - 2001-2006년 주택 가격의 상승으로 인해 대출이 증가
 - → 2004년 6월~2006년 6월까지 기준 금리를 계속 인상 (2년사이에 4.25%p 인상)
 - → 금리 인상으로 인해 투자자들이 물량(집)을 쏟아내면서 집값 하락
 - → 집값 하락으로 인해 채무자들이 갚지 못한 대출금과 이자가 많이 발생 (채무불이행)
 - → 이로 인해 '리만 브라더스' 파산

글로벌 금융 위기 발생

- 서브프라임 모기지 사태의 연쇄적인 영향으로 세계 금융 위기 발생

🔍 환율간의 관계

→ 미국의 경제위기인데 왜 원/달러 환율이 상승하는가?

1. 달리는 안전자산이라는 인식 때문

- 미국 경제가 흔들려도, 전 세계 투자자들은 위기 상황에서 더 불안정한 신흥국 통화보다 달러를 선호
- 특히 글로벌 금융시장이 불안정할 때는 리스크 오프(Risk-off)심리가 강해지고, 이로 인해 달러 수요가 증가
 - 리스크 오프란?
 - 위험을 피하려는 투자 심리
 - 시장 참가자들이 불확실성이나 위기 상황을 인식하고, 위험 자산을 팔고 안전 자산으로 옮겨가는 상태

2. 한국 경제도 같이 흔들릴 수 있음

- 미국 경제가 흔들리면 글로벌 수요가 줄고, 수출 의존도가 높은 한국 경제도 타격

코로나 팬데믹 (2020.03 ~ 2021.06)

2021년 6월 백신 보급 본격화

🔍 글로벌 금융위기

- 서브프라임 모기지 사태: 미국의 대형 투자 은행이 파산
 - 서브프라임 모기지란?
 - 주택 담보 대출에서 심사에 통과하지 못하거나 신용 등급이 낮은 사람들을 위한 대출
 - 흐름
 - 2001-2006년 주택 가격의 상승으로 인해 대출이 증가
 - → 2004년 6월~2006년 6월까지 기준 금리를 계속 인상 (2년사이에 4.25%p 인상)
 - → 금리 인상으로 인해 투자자들이 물량(집)을 쏟아내면서 집값 하락
 - → 집값 하락으로 인해 채무자들이 갚지 못한 대출금과 이자가 많이 발생 (채무불이행)
 - → 이로 인해 '리만 브라더스' 파산

글로벌 금융 위기 발생

- 서브프라임 모기지 사태의 연쇄적인 영향으로 세계 금융 위기 발생

🔍 환율간의 관계

- 미국에서 코로나 19 확산
- 소비 급감, 실업률 급등이 발생하며 경제 성장률 -(마이너스) 기록 → 위와 같은 상황으로 원/환율이 하락

자이언트 스텝 (2022.03 ~ 2023.07)

2023년 7월 Fed 금리 인상 종료

🔍 자이언트 스텝

1. 베이비 스텝 (기준 금리를 한 번에 0.25%p씩 조정하는 전통적 방식)
2. 빅 스텝 (한 번에 0.50%p 인상하는 조치)
 - 점보 스텝(두 차례 이상 기준금리 0.5%p 인상)
 - 2000년 5월
 - 2022년 5월
3. 자이언트 스텝 (한 번에 0.75%p 인상하는 조치)

🔍 환율간의 관계

- 2022년 10월 (1,425원)
 - 미국의 금리 인상 (자이언트 스텝)
 - 미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 억제를 위해 기준금리를 빠르게 인상 → 원화 약세
 - 한국의 수출 감소 / 수입 비용 증가
 - 수출은 하락세
 - 수입은 에너지 가격 급등
 - 등의 이유로 무역적자가 이어짐 → 위와 같은 상황으로 원/환율이 상승

혜

혜은 5월 31
이거 맞냐
돌려봤을때
다!

동주

동주 이 5월
맞습니당

📁 현재 환율 변동 원인 파악

- ▶ 유효한 변수
- ▶ [주체별 평균 상관계수 영향력 비교 - 두 시점]
- ▶ [주체별 변수 상관계수 비교 - 두 시점]

📁 프로젝트 방향성 / 아이디어 완전 환영

▶ [전체적인 흐름]

- ▶ 1. 최혜은
- ▶ 2. 장선희

📁 데이터 전처리

1. 연도별 / 분기별 데이터 → 월별 데이터 처리
- 연도/분기 데이터(A/Q)를 월간(M)으로 선형 보간(method='linear' 생략가능(기본값))

```
# MS : 월초 기준 / M : 월말 기준 dftom = dftom[col].resample.interpolate(method='linear')
```

2. 최적 시차 구하기 → 최적 시차 적용한 변수 생성
- 예시 → 0~3개월까지 for문 돌림(숫자 자유롭게 선택)

```
for lag in range(4): corr = df_merged['원/달러 평균환율'].corr(df_merged['두바이유 가격'].shift(lag)) print(f"{lag}개월 시차 상관계수: {corr}")
```

- 최적 시차 구한 후 변수 생성 예시

```
# 소득교역조건지수에 대한 3개월 시차 변수 생성 df_merged['두바이유_lag3'] = df_merged['두바이유'].shift(3)
```

📁 파생 변수

1. 인플레이션을

```
# 인플레이션율 계산 (전년 동기 대비) df["한국 인플레이션율"] = df["한국 소비자 물가지수"].pct_change(12) * 100 df["미국 인플레이션율"] = df["미국 소비자 물가지수"].pct_change(12) * 100
```

2. 인플레이션 격차

```
# 인플레이션 격차 계산 (한국 - 미국) df["인플레이션 격차"] = df["한국 인플레이션율"] - df["미국 인플레이션율"]
```

3. 실질 GDP

```
# 실질 GDP 계산 df["실질GDP"] = df["한국 GDP"] / df["한국 GDP 디플레이터"] * 100
```

4. 실질 GDP 성장률

```
# 실질 GDP 성장률 계산 (전년 동기 대비) df["실질GDP성장률"] = df["실질GDP"].pct_change(12) * 100
```

머신러닝

1. 타겟 : 다음 달(또는 다음 시점)의 원/달러 환율 (모델별 적용)

1. target = df['원/달러환율']
2. target = df['원/달러환율_t+1'] = df['원/달러환율'].shift(-1)

유의미한 변수 (p-value<0.05) → 20개

```
# 변수 정의 features = ['경제 심리 지수', '한국 외환 보유액', 'vix', 'WTI 유가', '한국 실업률', '두바이 유가', 'Brent 유가', '천연가스 가격', '유연탄 가격', '미국 주가지수', '한국 인플레이션율', '인플레이션 격차', '실질GDP성장률', 'M2', '금 가격', '구리 가격', '아연 가격', '알루미늄 가격', '니켈 가격', '외국인 투자 금액']
```

31개 변수 (가설을 세운 전체 변수)

```
# 변수 정의 features = ['경제 심리 지수', '한국 기준 금리', '미국 기준 금리', '한국 외환 보유액', '한국 실업률', '미국 실업률', '한국 주가지수', '미국 주가지수', 'WTI 유가', '두바이 유가', 'Brent 유가', '천연가스 가격', '유연탄 가격', '철광석 가격', '구리 가격', '알루미늄 가격', '니켈 가격', '아연 가격', '금 가격', '대두 가격', '외국인 투자 금액', '옥수수 가격', '소맥 가격', '원당 가격', '원면 가격', '한국 경상수지', '한국 인플레이션율', '인플레이션 격차', 'M2', '실질GDP성장률', 'vix']
```

Twenty → 제일 성능이 좋았던 변수 (이론적 근거 필요)


```
# 변수 정의 features = [ '경제 심리 지수', '한국 외환 보유액', '한국 실업률', '미국 주가지수', 'WTI 유가',
'두바이 유가', 'Brent 유가', '천연가스 가격', '유연탄 가격', '구리 가격', '알루미늄 가격', '니켈 가격', '아연 가격', '금 가격', '한국 상품수지', '한국 인플레이션율', '실질GDP', '실질GDP성장률', 'vix', '외국인 투자 금액' ]
```

2. 결측치 처리

- 선형 보간 (`interpolate(method='linear')`) + 순방향/역방향 채움 (`ffill` , `bfill`)

```
df_filled = df.interpolate(method='linear') df_filled =
df_filled.fillna(method='ffill').fillna(method='bfill')
```

3. 데이터 분할

- train data = 0.8
- test data = 0.2

```
# 전체 길이 기준으로 분할 비율 설정 total_len = len(df_filled) split = int(total_len * 0.8) # 시계열 순서
유지하여 분할 train_df = df_filled.iloc[:split] test_df = df_filled.iloc[split:]
```

4. 정규화

- 훈련 / 검증 / 테스트 데이터 각각 스케일링 (정규화)

```
scaler = MinMaxScaler() # 훈련 데이터로 스케일러 학습 및 변환 train_scaled_array =
scaler.fit_transform(train_df[features + ['원/달러환율_t+1']]) train_scaled =
pd.DataFrame(train_scaled_array, columns=features + ['원/달러환율_t+1']) train_scaled['TIME'] =
train_df['TIME'].values # 시간 정보 복원 # 테스트 데이터에 학습된 스케일러 적용 test_scaled_array =
scaler.transform(test_df[features + ['원/달러환율_t+1']]) test_scaled =
pd.DataFrame(test_scaled_array, columns=features + ['원/달러환율_t+1']) test_scaled['TIME'] =
test_df['TIME'].values # 시간 정보 복원 # 입력(X), 타겟(y) 분리 X_train = train_scaled[features] X_test
= test_scaled[features] y_train = train_scaled['원/달러환율_t+1'] y_test = test_scaled['원/달러환율
_t+1']
```

▶ 5. 피처 선택 전략 (노이즈를 줄이기 위해)

- ▶ 머신러닝 성능 비교 (전진 선택법)
- ▶ 머신러닝 성능 비교 (후진 제거법)
- ▶ 머신러닝 성능 비교 (단계 선택법)

머신러닝 최종 비교

05. 머신러닝 성능 비교 (전체 변수)

주요 기능	변수 선택	RMSE	MAE	R2
GRU	L1 정규화 + 단계선택	56.8256	44.4941	0.6192
LSTM	Permutation (top15)	60.4430	48.5842	0.5692
✓ TCN	Permutation (top 3)	50.1332	40.7778	0.7037
Random Forest	Permutation (top10)	159.932331	134.749965	-1.965843
CNN	L1 정규화	85.68	73.50	0.157

43

05. 머신러닝 성능 비교(유의미한 변수)

주요 기능	변수 선택	RMSE	MAE	R2
GRU	L1 정규화 + 단계선택	54.7492	43.6545	0.6466
✓ LSTM	Permutation (top10)	44.8524	36.9839	0.7628
TCN	Permutation (top 5)	61.0486	44.0194	0.5606
Random Forest	Permutation (top10)	159.287052	134.538623	-1.941959
CNN	Permutation (top10)	94.10	77.42	-0.017

44

📁 예측 환율

TIME	예측	실제	오차
2025-01	1360.9	1453.39	-92.49
2025-02	1392.36	1445.09	-52.73
2025-03	1430.13	1457.35	-27.22
2025-04	1465.37	1439.54	25.83

📁 머신러닝 고급 예측

1. 수입 원가 예상 시뮬레이션 시스템

 DATATHON 추가 프로젝트 아이디어

2. 금융위기 조기 감지 시스템
3. 클러스터링